

最优化技术

孙志强

第二章 最优性条件

目录

1 2.4 预备知识

2 2.5 必要条件

3 2.6 充分条件

4 总结

标准形式

$$f(x) \longrightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad \text{subject to}$$

$$g_i(x) \leq 0, i \in \mathbb{I} = \{1, 2, \dots, m\}$$

$$h_j(x) = 0, j \in \mathbb{E} = \{1, 2, \dots, p\}$$

$\Omega = \{x \in D | g_i(x) \leq 0, i \in \mathbb{I}, \quad h_j(x) = 0, j \in \mathbb{E}\}$ 称为可行域, x 为可行解.

定义

某优化问题的可行域为 Ω , 其最优解可能位于 Ω 的内部, 也可能位于边界上. 当最优解位于边界上时, 需要讨论可行方向的概念。

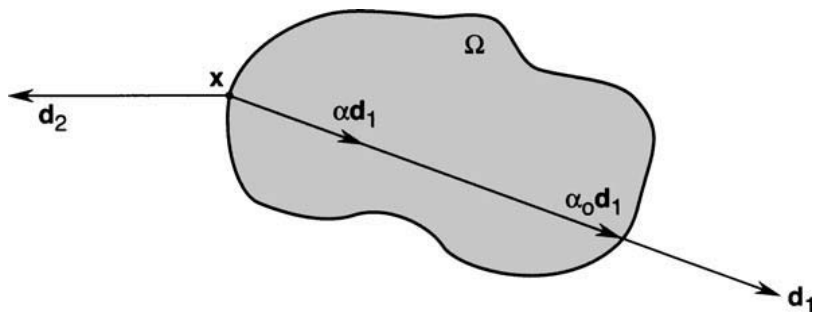
可行方向定义

如果存在 $\alpha_0 > 0$ 使得对于所有的 $\alpha \in [0, \alpha_0]$, 都有 $x + \alpha d \in \Omega$ 成立, 则向量

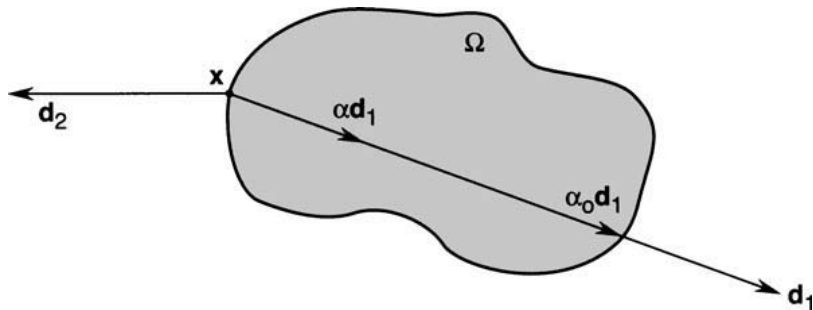
$$d \in \mathbb{R}^n, d \neq 0$$

为 $x \in \Omega$ 处的可行方向.

可行方向示意



可行方向示意



d_2 不是可行方向, d_1 是可行方向.

方向导数

令 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 表示一个实值函数, d 表示 $x \in \Omega$ 处的可行方向. 向量 d 的方向导数 $\partial f / \partial d$:

$$\frac{\partial f}{\partial d}(x) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha} \quad (1)$$

如果 $\|d\| = 1$, 则 $\partial f / \partial d$ 表示函数 f 在 x 沿着方向 d 的增长率. 当 x 和方向 d 已知, $f(x + \alpha d)$ 就变成了 α 的函数,

$$\frac{\partial f}{\partial d}(x) = \frac{d}{d\alpha} f(x + \alpha d)|_{\alpha=0} = \nabla f(x)^T d = \langle \nabla f(x), d \rangle \quad (2)$$

一阶必要条件

定理6.1 一阶必要条件(59页)

令 Ω 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集, 函数 $f \in \mathcal{C}^1$ 是定义域 Ω 上的实值函数. 如果 x^* 是函数 f 在 Ω 上的一个局部极小值, 那么对于 x^* 处的任意可行方向 d , 都有

$$d^T \nabla f(x^*) \geq 0 \quad (3)$$

一阶必要条件

定理6.1 一阶必要条件(59页)

令 Ω 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集, 函数 $f \in \mathcal{C}^1$ 是定义域 Ω 上的实值函数. 如果 x^* 是函数 f 在 Ω 上的一个局部极小值, 那么对于 x^* 处的任意可行方向 d , 都有

$$d^T \nabla f(x^*) \geq 0 \quad (3)$$

其含义为可行方向 d 与目标函数在 x^* 处的梯度之间的夹角不能为钝角。

一阶必要条件

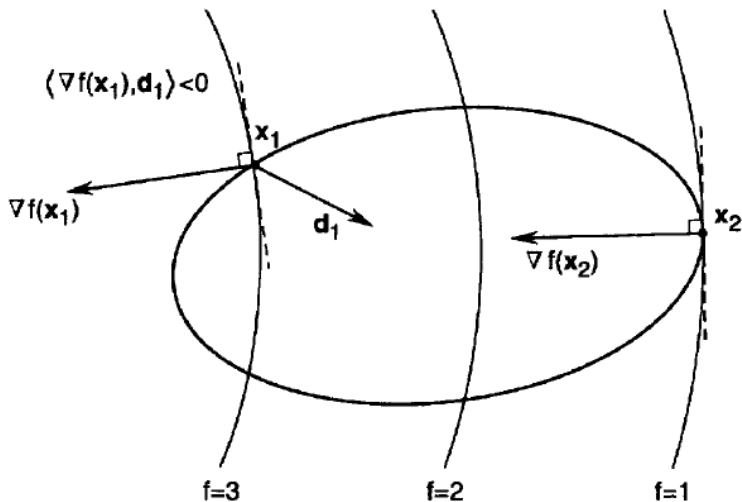
定理6.1 一阶必要条件(59页)

令 Ω 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集, 函数 $f \in \mathcal{C}^1$ 是定义域 Ω 上的实值函数. 如果 x^* 是函数 f 在 Ω 上的一个局部极小值, 那么对于 x^* 处的任意可行方向 d , 都有

$$d^T \nabla f(x^*) \geq 0 \quad (3)$$

其含义为可行方向 d 与目标函数在 x^* 处的梯度之间的夹角不能为钝角。如果从方向导数的角度去理解呢？

一阶必要条件示意



局部极小值为内点时的情况

推论(60页)

令 Ω 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集, 函数 $f \in C^1$ 是定义域 Ω 上的实值函数. 如果 x^* 是函数 f 在 Ω 上的一个局部极小值, 且是 Ω 的内点, 则有

$$\nabla f(x^*) = 0 \quad (4)$$

实例

某优化问题的目标函数为

$$x_1^2 + 0.5x_2^2 + 3x_2 + 4.5 \quad (5)$$

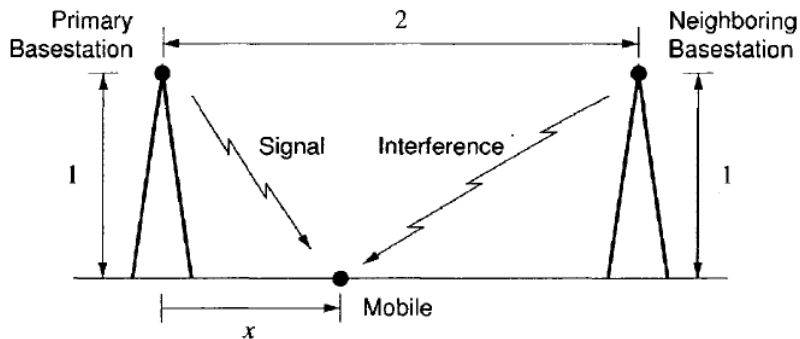
可行域为 $x_1, x_2 \geq 0$ 。

- (1) $x = [1, 3]^T$ 是否满足极小值的一阶必要条件?
- (2) $x = [0, 3]^T$ 是否满足极小值的一阶必要条件?
- (3) $x = [1, 0]^T$ 是否满足极小值的一阶必要条件?
- (4) $x = [0, 0]^T$ 是否满足极小值的一阶必要条件?

实例

以一个手机无线通讯网的简化模型为例，所有的基站发射天线都以同样的功率向手机用户发送信号。手机接收到的信号功率与手机和天线之间距离的平方成反比，试着确定一个最为合理的用户位置 x ，使得“信号干扰比SIR”最大。信号干扰比指的是从主基站中获得的信号功率与从附近的基站获得的信号功率之比。

实例



实例

可利用一阶必要条件求解这一问题。最大化信号干扰比，即最小化函数 $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1 + x^2}{1 + (2 - x)^2} \quad (6)$$

可得

$$f'(x) = \frac{-4(x^2 - 2x - 1)}{(1 + (2 - x)^2)^2} \quad (7)$$

最优解满足 $x^*, f'(x^*) = 0$. 解之可得

$$x^* = 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}$$

二阶必要条件

定理6.2 二阶必要条件(62页)

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 函数 $f \in C^2$ 是 Ω 上实值函数, x^* 是局部极小值, 对于所有满足 $d^T \nabla f(x^*) = 0$ 的 x^* 上的可行方向 d , 有

$$d^T F(x^*) d \geq 0 \quad (8)$$

成立, F 为函数 f 的黑塞矩阵.

二阶必要条件(内点)

推论(63页)

x^* 为 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的一个内点. 如果 x^* 是函数

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \in \mathcal{C}^2$$

的一个局部极小值, 则

$$\nabla f(x^*) = 0 \quad (9)$$

黑塞矩阵 $F(x^*)$ 半正定 ($F(x^*) \geq 0$); 即对于所有的 $d \in \mathbb{R}^n$,

$$d^T F(x^*) d \geq 0 \quad (10)$$

示例

二元函数

$$f(x) = x_1^2 - x_2^2$$

由一阶必要条件可知，极小值满足

$$\nabla f(x) = [2x_1, -2x_2]^T = 0$$

$x = [0, 0]^T$ 满足一阶条件. 黑塞矩阵

$$F(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad (11)$$

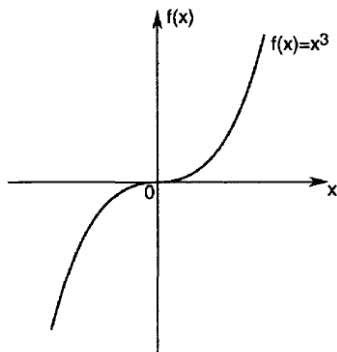
不满足正定条件. 因此, $x = [0, 0]^T$ 不满足二阶必要条件, 不是局部极小值.

示例

考虑一元函数

$$f(x) = x^3$$

$x = 0$ 同时满足一阶和二阶条件. 但是, 它并不是局部极小值.



二阶充分条件

定理6.3 二阶充分条件(64页)

x^* 为函数 $f \in C^2$ 定义域中的一个内点. 如果下式同时成立

① $\nabla f(x^*) = 0;$

② $F(x^*) > 0$

那么 x^* 就是函数 f 的一个严格局部极小值.

示例

函数 $f(x) = x_1^2 + x_2^2$. 可知当且仅当 $x = [0, 0]^T$, 有

$$\nabla f(x) = [2x_1, 2x_2]^T = 0$$

对于所有的 $x \in \mathbb{R}^2$, 有

$$F(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} > 0 \quad (12)$$

$x = [0, 0]^T$ 同时满足一阶、二阶必要条件和二阶充分条件, 因此是一个严格局部极小值。实际上, 这是一个全局极小值。

总结

- 1 局部极小值的一阶必要条件
- 2 局部极小值的二阶必要条件
- 3 局部极小值的二阶充分条件

问题

总结

- 1 局部极小值的一阶必要条件
- 2 局部极小值的二阶必要条件
- 3 局部极小值的二阶充分条件

问题

是否可以利用这三个条件来求函数 f 的极小值？

总结

- 1 局部极小值的一阶必要条件
- 2 局部极小值的二阶必要条件
- 3 局部极小值的二阶充分条件

问题

是否可以利用这三个条件来求函数 f 的极小值？

假设我们遇到一个高度非线性的问题，有20个决策变量。如果利用一阶必要条件进行求解，则需求解一个由20个非线性方程组成的方程组。如果利用二阶必要条件或二阶充分条件进行求解，则必须进行 2^{10} 次二阶求导。

作业

- 6.1 (65页)